BANCO DE DADOS :: JOGOS OLÍMPICOS
LISTA DE EXERCÍCIOS

1. DESCRIÇÃO DO BANCO DE DADOS.

Para esta atividade, considere um banco de dados com o histórico dos Jogos Olímpicos Modernos, de verão e inverno, realizados no período de 1896 (em Atenas, Grécia) a 2016 (no Rio de Janeiro, Brasil). O modelo conceitual desse banco de dados, representado pelo Diagrama Entidade-Relacionamento (DER), é apresentado na Figura 1.

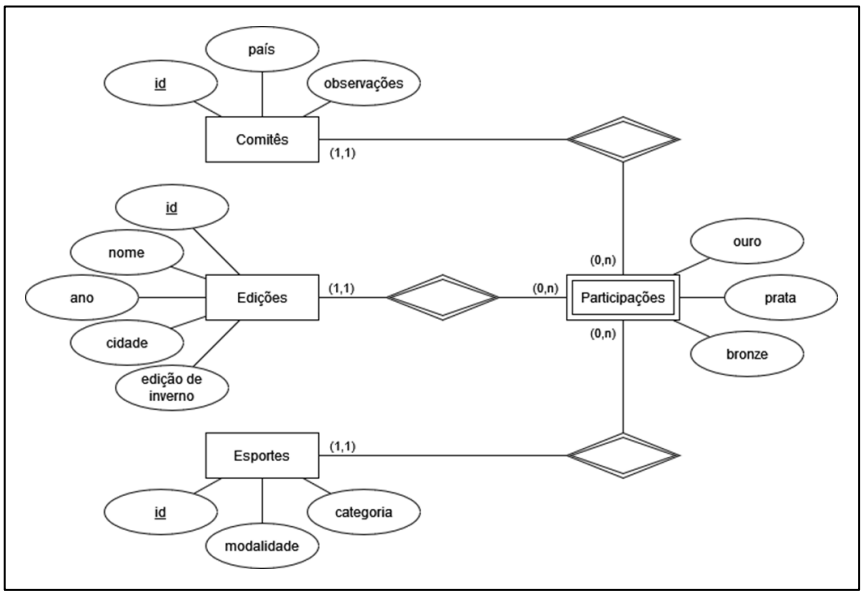


Figura 1. Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)

As edições dos jogos olímpicos são representadas pela entidade **Edições**, que podem ser Jogos Olímpicos de Verão (geralmente chamados simplesmente de Jogos Olímpicos) ou Jogos Olímpicos de Inverno. A entidade **Comitês** representa os países participantes dos jogos. Já a entidade **Esportes** representa os diferentes esportes, com suas variadas modalidades.

Note que a entidade **Participações** é uma *entidade fraca* a qual tem sua existência dependente das entidades fortes **Comitês**, **Edições** e **Esportes**. Dessa forma, uma participação é caracterizada por um comitê olímpico, em um esporte em uma edição. Para cada participação, tem-se a informação se o comitê conquistou medalhas de ouro, prata e/ou bronze.

A partir do DER apresentado na Figura 1, são aplicadas as regras de *Mapeamento DER-Relacional*, resultando em um modelo de dados relacional (projeto lógico) apresentado no diagrama da Figura 2.

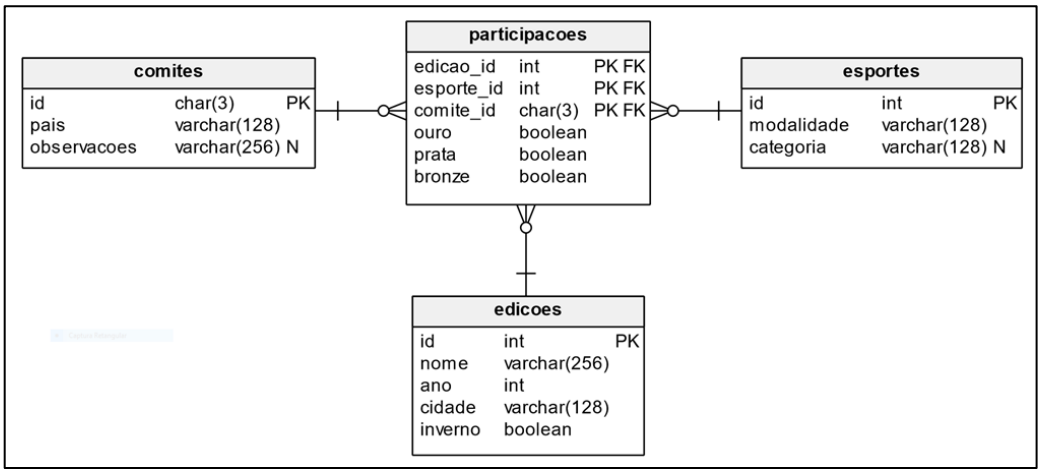


Figura 2. Modelo de Dados Relacional.

2. PREPARAÇÃO DO AMBIENTE.

São disponibilizados dois arquivos SQL:

ARQUIVO	DESCRIÇÃO
`01-esquema.sql`	Contém os comandos SQL necessários para construção do esquema do banco de dados, ou seja, a criação das tabelas.
`02-carga.sql`	Contém comandos SQL para a inserção de um conjunto inicial de dados nas tabelas. Esse arquivo contém os dados dos Jogos Olímpicos realizados de 1896 a 2016. Como são muitos dados, a execução desse arquivo pode levar alguns segundos para ser finalizada.

1. Antes de realizar as questões abaixo, crie um banco de dados no qual o nome desse banco deve seguir o padrão `olimpiadas_<aluno>`, onde `<aluno>` deve ser substituído pelo nome e sobrenome do aluno. Por exemplo: `olimpiadas_andre_maravilha`.
2. Após a criação do banco de dados execute as instruções contidas no arquivo `01-esquema.sql` para a construção das tabelas e demais estruturas necessárias.
3. Por fim, execute as instruções contidas no arquivo `02-carga.sql` para que a carga de dados inicial seja inserida as tabelas do banco de dados.

3. TAREFAS

Questão 01.

Escreva uma consulta que apresente todas as informações dos comitês olímpicos. O resultado deve estar ordenado pelo nome do país (ordem alfabética).

Questão 02.

Escreva uma consulta que apresente todas as modalidades esportivas em ordem alfabética. Note que a consulta deve retornar apenas o nome da modalidade, ou seja, os dados de id e categoria não devem ser exibidos. Além disso, valores repetidos devem ser eliminados.

Questão 03.

Escreva uma consulta que apresente o número de categorias de cada modalidade esportiva. O resultado deve conter as seguintes colunas: "modalidade" com o nome da modalidade e "qtd_categorias" com a quantidade de categorias presentes na respectiva modalidade. Além disso, o resultado deve ser apresentado em ordem alfabética em relação ao nome da modalidade.

Questão 04.

Escreva uma consulta que apresente os Jogos Olímpicos de verão em que o Brasil participou. O resultado deve conter o ano e o nome da edição dos jogos. Além disso, o resultado deve ser ordenado pelo ano em ordem decrescente. O id do comitê olímpico brasileiro é BRA.

Questão 05.

Escreva uma consulta que apresente todos os esportes (id, modalidade e categoria) em que o comitê olímpico brasileiro obteve alguma medalha. O resultado deve ser apresentado em ordem alfabética pela modalidade do esporte seguido pela categoria, ambos em ordem alfabética.

Questão 06.
Similar à Questão 04, escreva uma consulta que apresente os Jogos Olímpicos de verão em que o Brasil participou. O resultado deve conter o ano e o nome da edição dos jogos. Porém, além dessas informações, deve ser apresentado o número total de medalhas que o Brasil obteve na respectiva edição. O resultado deve ser ordenado pelo número de medalhas em ordem decrescente. O id do comitê olímpico brasileiro é BRA.

Questão 07.
Escreva uma consulta que apresente, para cada comitê olímpico, o seu id, nome do país, o número de medalhas de ouro, o número de medalhas de prata, o número de medalhas de bronze e o número total de medalhas. É importante que aqueles países que não conquistaram nenhuma medalhada, caso exista, também sejam apresentados. O resultado deve ser apresentado em ordem decrescente pelos atributos: número de medalhas de ouro, prata, bronze e total, nesta ordem.

Questão 08.
Escreva uma consulta que apresente, para cada esporte, o número de medalhas de ouro, prata, bronze e o número total de medalhas conquistadas pelo comitê olímpico brasileiro (id do comitê olímpico brasileiro é BRA). O resultado deve incluir, também, os esportes no qual o comitê olímpico brasileiro não conquistou nenhuma medalha. O resultado deve conter as seguintes colunas: "id" com o identificador do esporte, "modalidade" com o nome da modalidade esportiva, "categoria" com o nome da categoria, "ouro" com o número de medalhas de ouro, "prata" com o número de medalhas de prata, "bronze" com o número de medalhas de bronze e "total" com o número total de medalhas no respectivo esporte. O resultado deve ser apresentado em ordem decrescente pelo número total de medalhas.

Questão 09.
Reescreva a mesma consulta solicitada na Questão 08, mas agora, o resultado deve conter somente os esportes disputados nas olimpíadas de inverno e nos quais o Brasil tenha conquistado pelo menos uma medalha. O resultado deve ser apresentado em ordem decrescente pelo número total de medalhas.

Questão 10.
Escreva uma consulta que apresente, para cada edição dos Jogos Olímpicos (de verão e de inverno), o número de comitês que participaram. O resultado deve exibir o ano da edição, o tipo de edição (com o texto "verão" para edições de verão e com o texto "inverno" para a edições de inverno), a cidade sede, o nome da edição e o número de comitês participantes (essa coluna deve ser nomeada "qtd_comites"). O resultado deve estar organizado pelo ano da edição, do mais antigo ao mais recente.